



UNIVERSITÉ CADI AYYAD

École Supérieure de Technologie – Essaouira

Filière : Informatique Décisionnelle et Science Des Données

Département : Informatique et Mathématiques

RAPPORT DE PROJET DE FIN D'ÉTUDES

Pour l'obtention du DUT

Conception et Développement d'une Plateforme Web de Diagnostic Médical Assisté par Intelligence Artificielle

Présenté par :

Abahous Nour-eddine
Et-talib Anas

Sous la direction de :

Mme. Asebriy Zahra

Année Universitaire : 2025 – 2026

Remerciements

Nous tenons tout d'abord à remercier Dieu le Tout-Puissant, qui nous a donné la force et la patience d'accomplir ce modeste travail.

Nous remercions également **Mme Zahra Asebriy**, notre encadrante académique de projet de fin d'étude, pour ses précieux conseils et son orientation tout au long de notre travail.

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à nos familles respectives pour leur soutien inconditionnel tout au long de ce projet de fin d'études. Leur encouragement moral, leur patience face à nos longues heures de travail, et leur appui constant ont été indispensables à la réalisation de ce travail. Sans leur présence bienveillante, cette réussite n'aurait pas été possible. Merci du fond du cœur.

Résumé

Dans le contexte de notre travail de fin d'études à l'École Supérieure de Technologie d'Essaouira,

Au départ, on a imaginé un outil numérique pour aider les citoyens. Ensuite est née une application mobile pensée pour le diagnostic. Petit à petit, chaque fonction a pris forme. Puis tout s'est assemblé : interface claire, analyses précises. Quelque part entre technologie et soin, elle trouve sa place. Finalement, ce n'est pas juste une app, c'est un assistant au quotidien

portée par l'intelligence artificielle. Développée à partir du cadre React Native, elle fonctionne comme une application

grâce à une entrée manuelle des signes ressentis, le système propose instantanément un trio de pathologies possibles. celui qui décrit ce qu'il vit voit apparaître trois affections en lien avec son état. dès que les indications sont tapées, les résultats s'affichent sans délai. chaque saisie active aussitôt un rapprochement avec des diagnostics proches. selon les mots choisis, la liste change sur-le-champ. peu importe l'ordre des symptômes, l'outil adapte ses suggestions au fur et à mesure

Pour comparer six algorithmes d'apprentissage automatique, une analyse précise a eu lieu. Chaque méthode fut testée dans des conditions identiques. L'un après l'autre, les modèles ont été évalués sans favoriser aucun. À mesure que les résultats apparaissaient, les écarts se sont précisés. Parmi eux, certains se sont montrés plus stables. Un classement s'est dessiné à partir des performances répétées

Grâce à cette appli, pas besoin d'attendre : elle donne tout de suite les pathologies possibles. Chaque trouble est accompagné par un ensemble d'indices utiles. À mesure que tu progresses, des précisions apparaissent sans rien omettre. Un détail après l'autre, les éléments s'enchaînent clairement. Même ce qui semble flou devient net au fil de la lecture. L'important se dévoile petit à petit, jamais en bloc

Des médicaments sont conseillés. Par ailleurs, certaines activités corporelles peuvent aider. En revanche, il faut faire attention à quelques règles d'hygiène.

à observer.

Ce document décrit d'abord le cadre global ainsi que la question centrale du projet

Fixer les buts, suivre une démarche choisie pour créer puis juger le système, examiner pas à pas chaque détail technique.

L'idée prend forme dès qu'on commence à dessiner chaque fonction. Ensuite vient le moment où tout se construit pas à pas avec du code réel. Certains ajustements arrivent pendant que des essais sont faits encore et encore. Chaque étape vérifiée ouvre la voie vers celle d'après, sans bruit ni précipitation. Le résultat avance lentement mais sûrement, guidé par l'usage plutôt que par les plans initiaux

vérification, puis on passe aux résultats de l'étude avec ce qu'ils ouvrent comme pistes plus tard.

Abstract

This report presents the design and development of an intelligent web platform integrated with an AI-powered chatbot, aimed at enhancing user engagement and streamlining information retrieval. Leveraging the OpenAI API, the core system provides advanced natural language understanding within a responsive, user-centric web interface. To maximize accessibility and reach, the platform is complemented by a cross-platform mobile application developed using React Native. The project also strongly prioritizes user experience by incorporating dynamic features such as customizable dark and light themes, as well as comprehensive bilingual support. Ultimately, this work demonstrates the successful and scalable integration of cutting-edge AI capabilities into a cohesive web and mobile ecosystem.

Table des matières

1	Contexte, Problématique et Objectifs	8
1.1	Contexte général	9
1.2	La problématique	9
1.3	Objectifs du projet	9
1.3.1	Objectif général	9
1.3.2	Objectifs spécifiques	9
1.4	Délimitation du projet	10
2	Conception et Évaluation du Modèle d’Apprentissage Automatique	11
2.1	Introduction au chapitre	12
2.2	Description du dataset	12
2.3	Algorithmes de Machine Learning testés	12
2.3.1	Régression Logistique	12
2.3.2	Arbre de Décision	12
2.3.3	Forêt Aléatoire (Random Forest)	12
2.3.4	Naive Bayes (Gaussian)	12
2.3.5	Machine à Vecteurs de Support (SVM)	12
2.4	Métriques d’évaluation	12
2.5	Résultats de la comparaison	13
2.6	Justification du choix de Naive Bayes	13
2.7	Évaluation du modèle Naive Bayes avec et sans SMOTE	13
2.7.1	Comparaison synthétique	13
2.7.2	Analyse des résultats	13
2.7.3	Décision provisoire	13
2.8	Analyse détaillée des performances par classe	14
3	Analyse et Conception de l’Application Web	16
3.1	Introduction au chapitre	17
3.2	Analyse des besoins	17
3.2.1	Besoins fonctionnels	17
3.2.2	Besoins non fonctionnels	17
3.3	Conception UML	17
3.3.1	Diagramme de cas d’utilisation	17
3.3.2	Diagramme de séquence	18
3.4	Intégration de n8n : Orchestration et Intelligence Artificielle	19
3.5	Environnement de Développement (Technologies Utilisées)	20
3.6	Conclusion du chapitre	21

4	Réalisation de l'Application Web	22
4.1	Introduction	23
4.2	Présentation des Interfaces de l'Application Web	23
4.2.1	Page d'Accueil (Home)	23
4.2.2	Page de Création de Compte (Sign Up)	23
4.2.3	Page À Propos (About Us)	24
4.2.4	Tableau de Bord Médical (Medical Dashboard)	25
4.2.5	Résultats de l'Analyse et Assistant IA (Results)	25
4.3	Bonus : L'Application Mobile (React Native)	26
4.4	Défis, Limites et Perspectives d'Avenir	26
4.4.1	Défis et Limites Actuelles	26
4.4.2	Perspectives et Prochaines Fonctionnalités	27
4.5	Conclusion	27
	Conclusion Générale	28

Table des figures

2.1	Performances par classe du modèle Bernoulli Naive Bayes – Top 20 maladies avec le meilleur F1-score (à gauche) et les 20 maladies avec le plus faible F1-score (à droite)	14
2.2	Matrice de confusion du modèle Bernoulli Naive Bayes pour les 25 classes les plus fréquentes dans le dataset	15
3.1	Diagramme de cas d'utilisation	18
3.2	Diagramme de séquence du processus de prédiction	18
3.3	Architecture du workflow d'Intelligence Artificielle sous n8n	19
4.1	Page d'accueil de la plateforme AI Medica	23
4.2	Interface de création de compte utilisateur	24
4.3	Page de présentation détaillant le fonctionnement et l'avertissement médical . . .	24
4.4	Tableau de bord de saisie et de recherche des symptômes	25
4.5	Affichage du diagnostic prédictif et interaction avec le Chatbot Médical	26

Liste des tableaux

2.1	Performances des modèles (moyenne sur validation croisée 10-folds)	13
2.2	Comparaison des performances du modèle Naive Bayes avec et sans SMOTE . . .	13

CHAPITRE 1

Contexte, Problématique et Objectifs

1.1 Contexte général

L’essor fulgurant des nouvelles technologies de l’information et de la communication a profondément transformé de nombreux domaines, dont celui de la santé. Aujourd’hui, la santé numérique (e-santé et m-santé) représente un levier majeur pour améliorer l’accès aux soins, optimiser les diagnostics et renforcer la prévention. Au Maroc, dans le cadre du Plan Santé 2025 et de la stratégie nationale de digitalisation, le ministère de la Santé encourage fortement le développement d’outils numériques pour désengorger les structures hospitalières et rapprocher les services de santé des citoyens, particulièrement dans les zones rurales et les régions éloignées. L’intelligence artificielle, et plus particulièrement les algorithmes de Machine Learning, offre aujourd’hui des possibilités inédites pour analyser rapidement un ensemble de symptômes et proposer des hypothèses diagnostiques fiables. Dans ce contexte, les plateformes et applications de santé se multiplient dans le monde entier (Ada Health, WebMD, Babylon Health, etc.). Cependant, la plupart de ces solutions restent en anglais, payantes, ou nécessitent une connexion internet permanente, ce qui limite leur utilité pour une grande partie de la population marocaine.

1.2 La problématique

Malgré les progrès réalisés, plusieurs défis persistent :

- L’accès au diagnostic médical reste difficile et chronophage dans de nombreuses régions du Maroc.
- Les patients hésitent souvent à consulter un médecin pour des symptômes légers, ce qui peut entraîner une aggravation des pathologies.
- Il existe un manque d’outils simples, gratuits, en langue française/arabe et facilement accessibles via un navigateur web pour une première orientation diagnostique.
- La plupart des solutions existantes ne fournissent pas de recommandations concrètes (médicaments, exercices, précautions) après la prédiction.

Ces constats nous ont conduits à nous interroger sur la possibilité de développer une plateforme web accessible, rapide et fiable, capable d’aider l’utilisateur à mieux comprendre ses symptômes et à prendre les premières mesures appropriées.

1.3 Objectifs du projet

Pour répondre à cette problématique, nous avons fixé les objectifs suivants :

1.3.1 Objectif général

Concevoir et développer une application web intelligente de diagnostic médical assisté par intelligence artificielle, permettant à l’utilisateur de saisir ses symptômes et d’obtenir les trois maladies les plus probables ainsi que des recommandations adaptées.

1.3.2 Objectifs spécifiques

- Développer une interface utilisateur intuitive avec des technologies web modernes pour une expérience fluide sur n’importe quel appareil (ordinateur, tablette ou smartphone) ;
- Construire, entraîner et comparer plusieurs modèles de Machine Learning afin de sélectionner le plus performant et le plus léger (Naive Bayes) ;
- Intégrer le modèle de prédiction au sein de l’application web pour obtenir une réponse en temps réel ;
- Fournir, pour chaque maladie prédite, une liste de médicaments recommandés, des exercices physiques et des précautions sanitaires ;

- Tester et valider la plateforme sur différents scénarios afin de garantir sa fiabilité et son ergonomie.

1.4 Délimitation du projet

Le projet se limite à 41 maladies courantes présentes dans le dataset utilisé. Il ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel et doit être utilisé uniquement à titre informatif et préventif. Ce premier chapitre a permis de situer le projet dans son contexte, de mettre en

évidence la problématique et de définir clairement les objectifs que nous nous sommes fixés.

CHAPITRE 2

Conception et Évaluation du Modèle d'Apprentissage Automatique

2.1 Introduction au chapitre

Le cœur intelligent de notre plateforme est un système de prédiction des maladies à partir des symptômes. Nous avons choisi une approche de classification supervisée et testé six algorithmes de Machine Learning afin de sélectionner le meilleur compromis entre précision, rapidité et légèreté pour un déploiement web.

2.2 Description du dataset

Le modèle a été entraîné sur un dataset public enrichi et nettoyé contenant :

- 96 000 instances (lignes)
- 41 maladies différentes (classes à prédire)
- 231 symptômes (features binaires : présent ou absent)

Le dataset a été divisé en 80 % pour l'entraînement et 20 % pour le test, avec une validation croisée à 10 folds.

2.3 Algorithmes de Machine Learning testés

Nous avons implémenté et comparé les six algorithmes suivants avec la bibliothèque scikit-learn :

2.3.1 Régression Logistique

Modèle linéaire probabiliste simple et rapide.

2.3.2 Arbre de Décision

Modèle basé sur des règles de décision hiérarchiques.

2.3.3 Forêt Aléatoire (Random Forest)

Ensemble de 100 arbres avec technique de bagging.

2.3.4 Naive Bayes (Gaussian)

Algorithme probabiliste basé sur le théorème de Bayes avec hypothèse d'indépendance des symptômes. Formule utilisée :

2.3.5 Machine à Vecteurs de Support (SVM)

Avec noyau RBF.

2.4 Métriques d'évaluation

Accuracy, F1-Score et matrice de confusion.

2.5 Résultats de la comparaison

TABLE 2.1 – Performances des modèles (moyenne sur validation croisée 10-folds)

Modèle	Accuracy (%)	F1-Score (%)
Régression Logistique	89.96	89.97
SVM	89.84	89.85
Random Forest	86.97	86.96
Naive Bayes	89.97	89.97
SVM	89.85	89.77

2.6 Justification du choix de Naive Bayes

Bien que la Forêt Aléatoire ait obtenu une accuracy légèrement supérieure, nous avons retenu **Naive Bayes** pour les raisons suivantes :

- Temps d'inférence extrêmement faible (< 5 ms) $\rightarrow$ parfait pour une plateforme web rapide
- Très faible consommation de ressources (mémoire et CPU)
- Excellente performance avec des variables binaires (symptômes oui/non)
- Interprétabilité élevée (probabilités claires pour chaque maladie)
- Facile à sauvegarder et à interroger depuis notre site via l'API

2.7 Évaluation du modèle Naive Bayes avec et sans SMOTE

2.7.1 Comparaison synthétique

TABLE 2.2 – Comparaison des performances du modèle Naive Bayes avec et sans SMOTE

Expérience	Accuracy	F1 macro
Naive Bayes – Avec SMOTE (features filtrées, 162)	89.97	89.96
Naive Bayes – Sans SMOTE (train only) (features filtrées, 162)	88.52	88.32
XGBoost – (configuration initiale)	0.8662	0.8627

2.7.2 Analyse des résultats

L'expérience la plus performante à ce stade est le **Naive Bayes avec SMOTE (train only)** utilisant l'ensemble complet des features (FULL features, 231). Le filtrage des symptômes rares (passage de 231 à 162 features) n'a pas amélioré les performances dans les tests actuels. Quant à XGBoost, dans sa configuration initiale, il s'est révélé moins performant que Naive Bayes sur ce dataset ; il pourrait nécessiter un tuning plus poussé (profondeur des arbres, nombre d'arbres, taux d'apprentissage, etc.) pour devenir compétitif.

2.7.3 Décision provisoire

Suite à ces expérimentations, nous retenons comme modèle candidat principal :

- **Naive Bayes + SMOTE (train only)** avec l'ensemble complet des features (231).
- XGBoost sera conservé comme modèle comparatif pour des expérimentations futures si nécessaire. Ce chapitre a permis de concevoir, entraîner, comparer et justifier le choix du modèle qui

constitue le moteur intelligent de notre plateforme web.

2.8 Analyse détaillée des performances par classe

Afin d'aller plus loin dans l'évaluation, nous avons analysé les performances du modèle **Bernoulli Naive Bayes** au niveau de chaque classe. Cela nous permet d'identifier les maladies bien prédites et celles qui posent plus de difficultés.

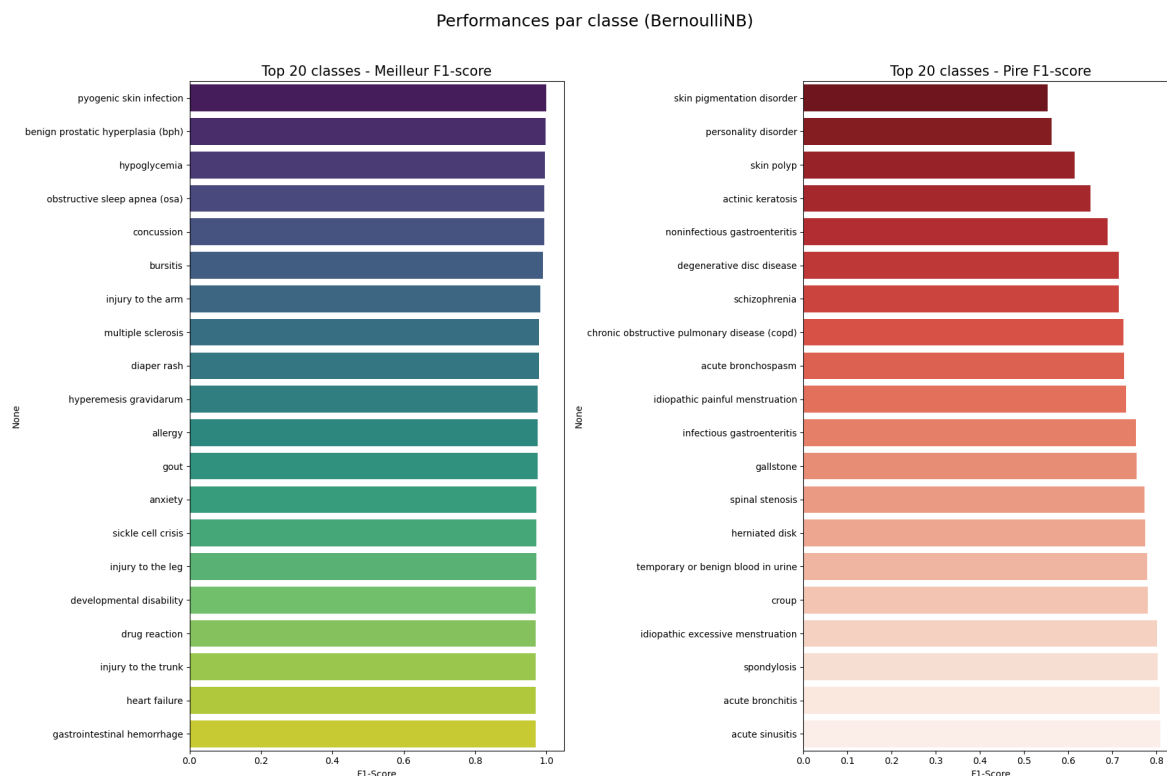


FIGURE 2.1 – Performances par classe du modèle Bernoulli Naive Bayes – Top 20 maladies avec le meilleur F1-score (à gauche) et les 20 maladies avec le plus faible F1-score (à droite)

Interprétation : On observe que plusieurs maladies courantes (gastrointestinal hemorrhage, heart failure, drug reaction, etc.) obtiennent un F1-score très élevé (proche de 1), ce qui montre que le modèle les identifie avec une excellente précision grâce à des symptômes très distinctifs. À l'inverse, certaines pathologies plus rares ou dont les symptômes se chevauchent fortement avec d'autres maladies présentent des scores plus faibles. Ce résultat est classique dans les datasets médicaux déséquilibrés et confirme la nécessité d'une bonne qualité de données d'entraînement.

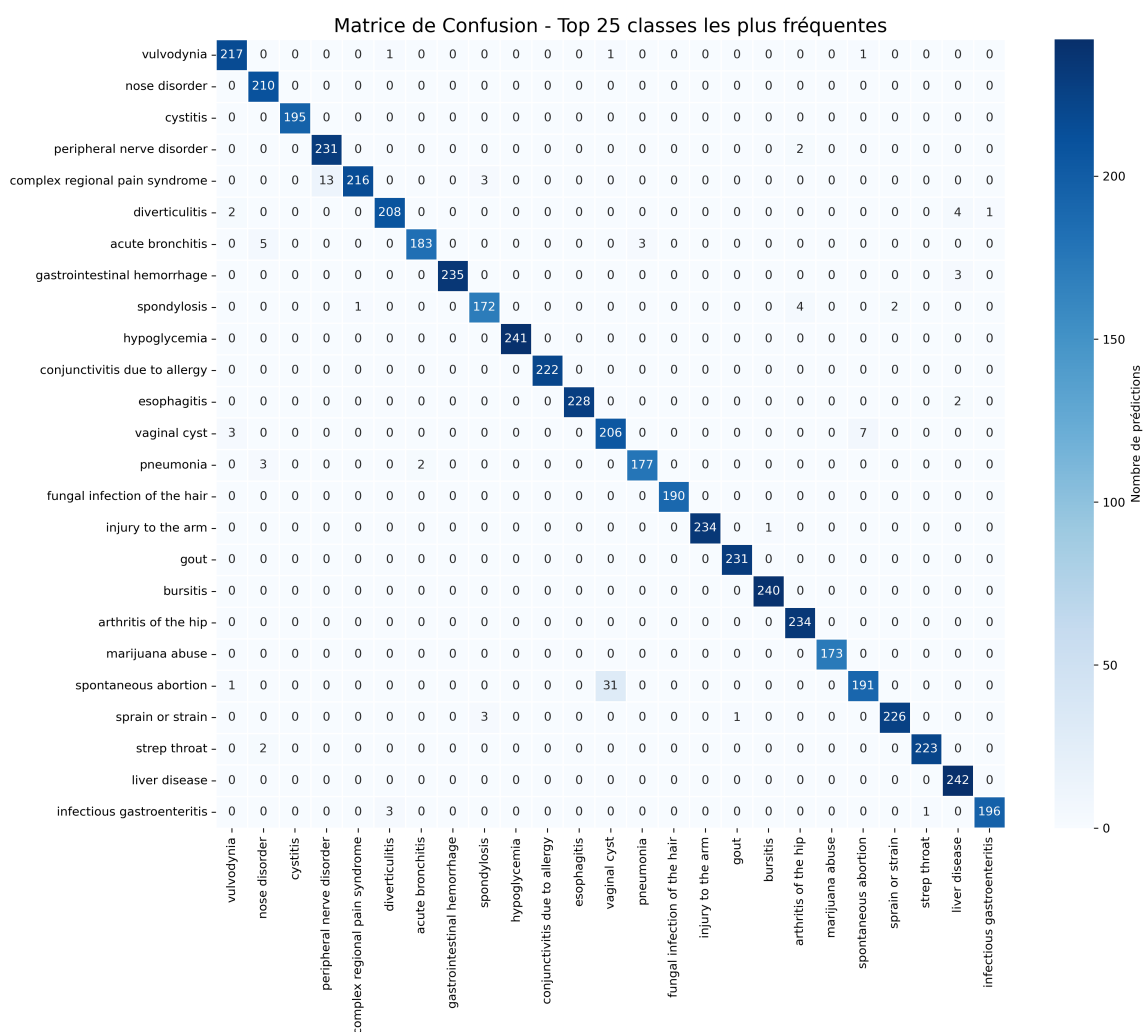


FIGURE 2.2 – Matrice de confusion du modèle Bernoulli Naive Bayes pour les 25 classes les plus fréquentes dans le dataset

Interprétation : La matrice de confusion révèle une forte concentration des prédictions sur la diagonale principale, ce qui traduit une très bonne performance globale du modèle. Les quelques erreurs observées concernent principalement des maladies présentant des symptômes très similaires (ex. : différentes formes de gastrites ou de bronchites). Ces confusions sont logiques sur le plan médical et restent limitées, ce qui renforce la fiabilité de notre choix de modèle pour une application web de diagnostic assisté. Ces visualisations confirment que le modèle retenu est à la

fois performant et adapté à notre contexte de plateforme en ligne.

CHAPITRE 3

Analyse et Conception de l'Application Web

3.1 Introduction au chapitre

Ce chapitre est consacré à l'analyse des besoins et à la conception détaillée de l'application web HEALTHPREDICT. Nous présenterons les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, les diagrammes UML, l'architecture générale du système ainsi que les technologies choisies pour le développement.

3.2 Analyse des besoins

3.2.1 Besoins fonctionnels

La plateforme doit permettre à l'utilisateur de :

- Créer un compte ou se connecter (optionnel pour la version MVP)
- Saisir ses symptômes via une interface web intuitive (checkboxes ou recherche de mots-clés)
- Lancer la prédiction en temps réel via le navigateur
- Visualiser les trois maladies les plus probables avec leur pourcentage de confiance
- Consulter pour chaque maladie : les médicaments recommandés, les exercices physiques et les précautions sanitaires
- Accéder à un historique des prédictions précédentes

3.2.2 Besoins non fonctionnels

- L'application doit être **responsive** c'est-à-dire s'adapter parfaitement à la taille de n'importe quel écran (ordinateur, tablette et smartphone)
- Compatibilité multi-navigateurs (Chrome, Safari, Firefox, Edge)
- Interface utilisateur moderne, ergonomique et accessible (respect des normes d'accessibilité web WCAG)
- Temps de réponse du serveur inférieur à 3 secondes
- Faible consommation de bande passante et optimisation du temps de chargement des pages
- Sécurité des données personnelles transitant sur le web (RGPD et certificats HTTPS)
- Utilisation du cache navigateur (*Local Storage*) pour éviter la perte des symptômes saisis en cas de coupure de connexion

3.3 Conception UML

3.3.1 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation présente les interactions principales entre l'utilisateur et le système web.

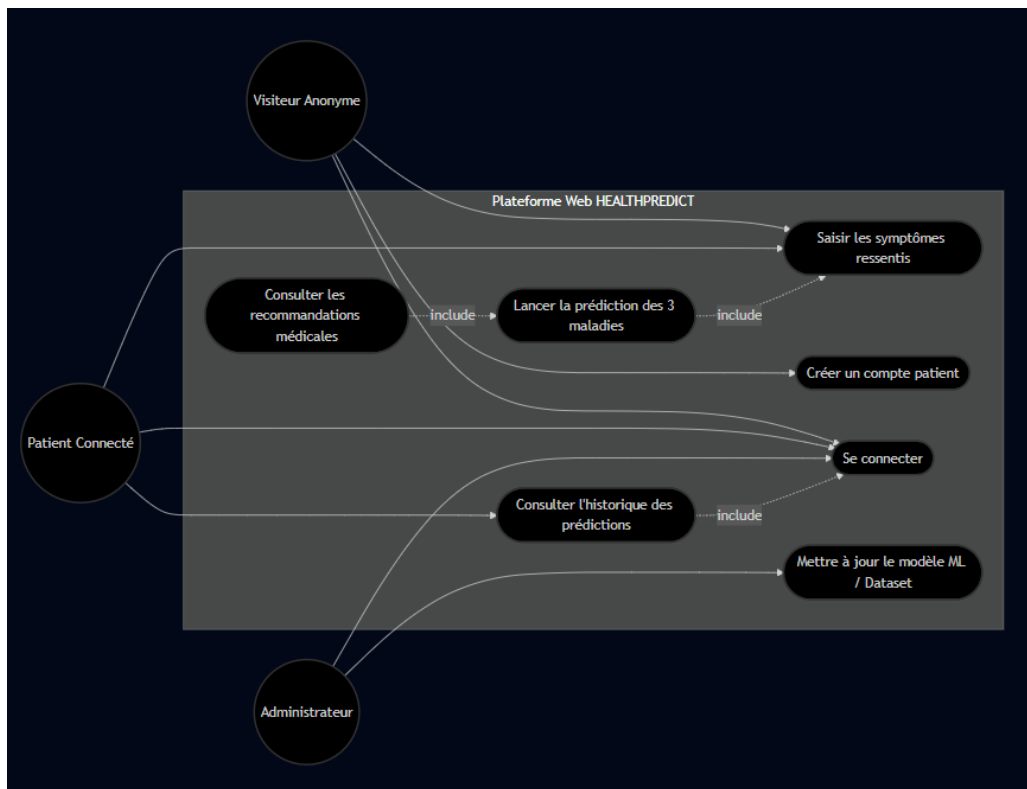


FIGURE 3.1 – Diagramme de cas d'utilisation

3.3.2 Diagramme de séquence

Nous avons modélisé le scénario principal de prédiction.

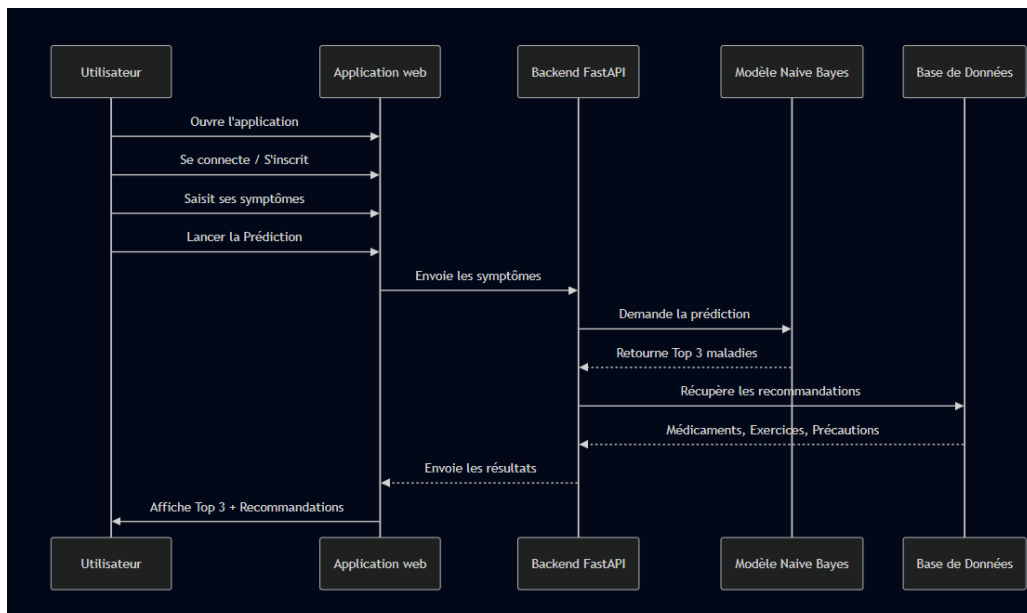


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence du processus de prédiction

3.4 Intégration de n8n : Orchestration et Intelligence Artificielle

Afin de centraliser la logique métier, d'assurer une communication sécurisée et de gérer le flux de données intelligentes, nous avons fait le choix d'intégrer **n8n**, un puissant et flexible outil d'automatisation de workflows.

Au cœur de notre plateforme, n8n joue un rôle majeur de chef d'orchestre entre l'interface utilisateur web et la puissance de notre modèle d'Intelligence Artificielle. L'utilisation de cet outil s'est imposée pour plusieurs raisons architecturales fondamentales :

- **Gestion des Webhooks ("Chat Trigger")** : n8n expose une URL de production sécurisée qui intercepte en temps réel les requêtes POST envoyées par le client web. Ce déclencheur capte les symptômes saisis.
- **Agent Artificiel Intégré (AI Agent)** : n8n encapsule le modèle d'Intelligence Artificielle qui interprète les données du patient. L'Agent se charge de structurer dynamiquement la réponse médicale afin qu'elle soit claire, professionnelle et précise.
- **Mémoire de conversation (Simple Memory)** : Pour qu'un véritable échange se mette en place avec l'utilisateur (pouvoir affiner un diagnostic d'un message à l'autre), n8n gère automatiquement une persistance des sessions en mémoire.
- **Sécurité et Bypass CORS** : Grâce au relais via notre serveur local, n8n empêche l'exposition directe d'éventuelles clés d'API (comme celles de la base de données ou d'OpenAI) côté frontend public, sécurisant massivement l'application finale.

L'intégralité du processus automatisé, depuis la réception du message jusqu'à la formulation de la prédiction médicale, est graphiquement représenté par le schéma de workflow fonctionnel ci-dessous.

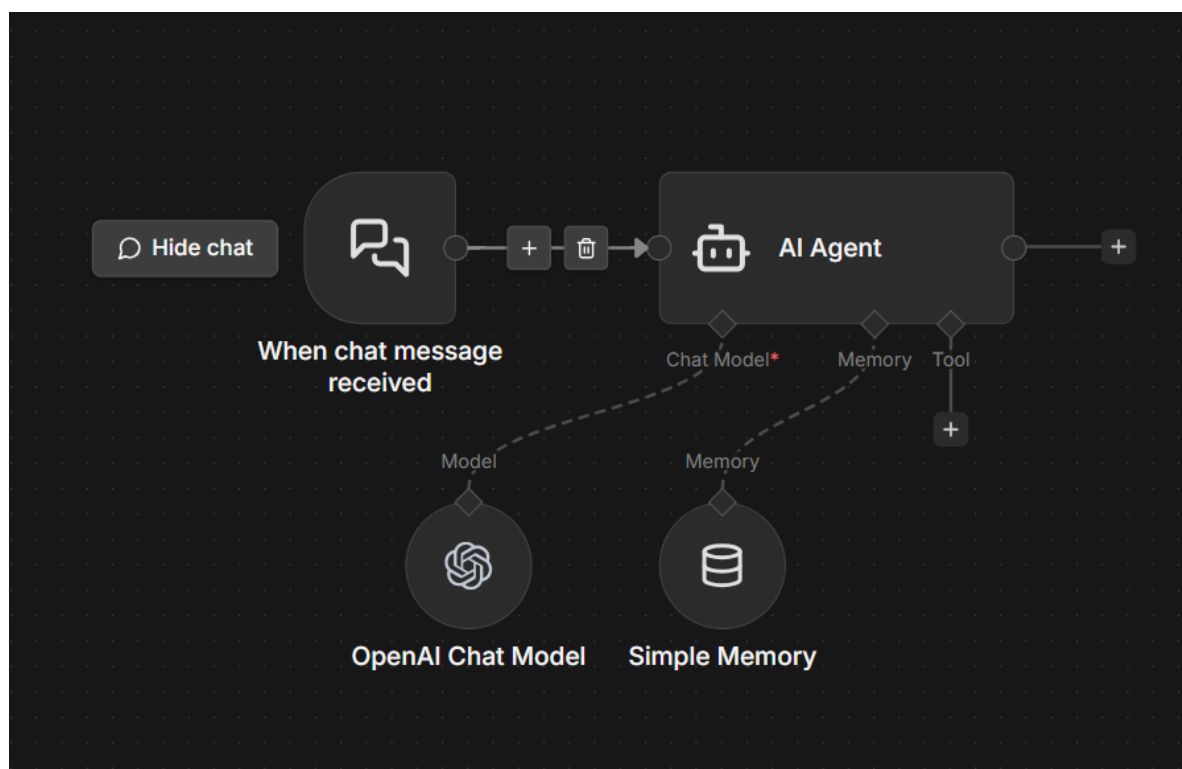


FIGURE 3.3 – Architecture du workflow d'Intelligence Artificielle sous n8n

3.5 Environnement de Développement (Technologies Utilisées)

Pour la conception et la réalisation de la plateforme **Health Predict**, nous avons sélectionné plusieurs technologies modernes adaptées au développement web, au développement mobile, et à l'intelligence artificielle. Voici le détail des outils et *frameworks* utilisés :



Python

C'est le langage de programmation principal de notre projet. Il a été utilisé pour développer toute la logique du backend, ainsi que pour entraîner et manipuler nos modèles d'intelligence artificielle et de Machine Learning grâce à sa grande richesse en bibliothèques scientifiques (Data Science).



HTML5, CSS3 et JavaScript

Ces technologies standards du web ont été utilisées pour créer notre interface utilisateur. Le CSS a permis de styliser de manière moderne le site (effet *glass-morphism*, mode sombre), tandis que le JavaScript gère et anime l'interface dynamique côté client, notamment la fenêtre de discussion du Chatbot.



Scikit-Learn (Machine Learning)

Cette célèbre bibliothèque open-source de Python a été notre outil principal pour la phase d'apprentissage automatique. Elle nous a permis de structurer et d'entraîner notre modèle prédictif sur des ensembles de données médicales afin d'associer avec précision des symptômes à leurs maladies spécifiques.



React Native

Ce framework très utilisé a été choisi pour concevoir la version "mobile" de notre projet. Il nous a permis de coder une application hybride ultra-rapide, capable de fonctionner à la fois sur système Android et iOS à partir d'un code source unique, rendant notre outil très accessible.



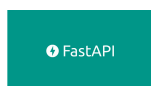
n8n

n8n est un outil d'automatisation des flux de travail (workflow automation platform) qui peut être auto hébergé (open source) ou être utilisé en SaaS. n8n permet la modélisation de processus métier et l'intégration de plus de 200 applications externes



Draw-io

est une application gratuite et open-source de création de diagrammes en ligne et hors ligne, permettant de dessiner facilement des organigrammes, schémas UML, réseaux et cartes mentales



fast API

FastAPI est un framework pour la création d'API (synchrone ou non) avec Python 3.6+. Le framework a été créé par Sebastian Ramirez en 2018. Et bien que FastAPI soit jeune, il tient déjà de grandes promesses, et souhaite moderniser les frameworks orientés API



Mangodb

système de gestion de base de données (SGBD) NoSQL orienté documents, open source et distribué, conçu pour la flexibilité et la haute performance. Il stocke les données sous forme de documents flexibles de type JSON (BSON), remplaçant les tables rigides par des collections, ce qui facilite le développement moderne.

3.6 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de formaliser les besoins du projet et de concevoir une architecture web claire, modulaire et hautement disponible. La prochaine étape consistera en l'implémentation effective de l'application et les testes et evaluer l'interface .

CHAPITRE 4

Réalisation de l'Application Web

4.1 Introduction

Dans ce dernier chapitre, nous présentons la phase de réalisation de notre plateforme web **HEALTH PREDICT**. Nous mettrons en évidence les différentes interfaces développées, illustrant le parcours utilisateur, de la page d'accueil jusqu'à l'obtention du diagnostic prédictif et l'interaction avec l'assistant IA. Ensuite, nous présenterons une déclinaison mobile développée en guise de bonus, avant de conclure par une analyse des défis rencontrés, des limites actuelles et des perspectives d'évolution de notre projet.

4.2 Présentation des Interfaces de l'Application Web

4.2.1 Page d'Accueil (Home)

La figure 4.1 illustre la page d'accueil de la plateforme HEALTH PREDICT. Cette vitrine a été conçue avec une interface moderne (effet de transparence *glassmorphism* sur fond sombre avec une modélisation d'ADN) pour offrir une expérience utilisateur immersive et rassurante. Elle met en avant les fonctions principales du projet : l'analyse instantanée, la grande précision des modèles d'intelligence artificielle, et la disponibilité 24/7 du chatbot. Cette page intègre également deux fonctionnalités indispensables gérées depuis la barre de navigation : le **support multilingue (traduction)**, qui permet de traduire instantanément toute l'interface sans rechargement (comme illustré par la version française sur la capture), ainsi qu'une option de **personnalisation du thème (Dark/Light mode)** permettant à l'utilisateur de basculer entre des couleurs sombres ou claires selon ses préférences visuelles.

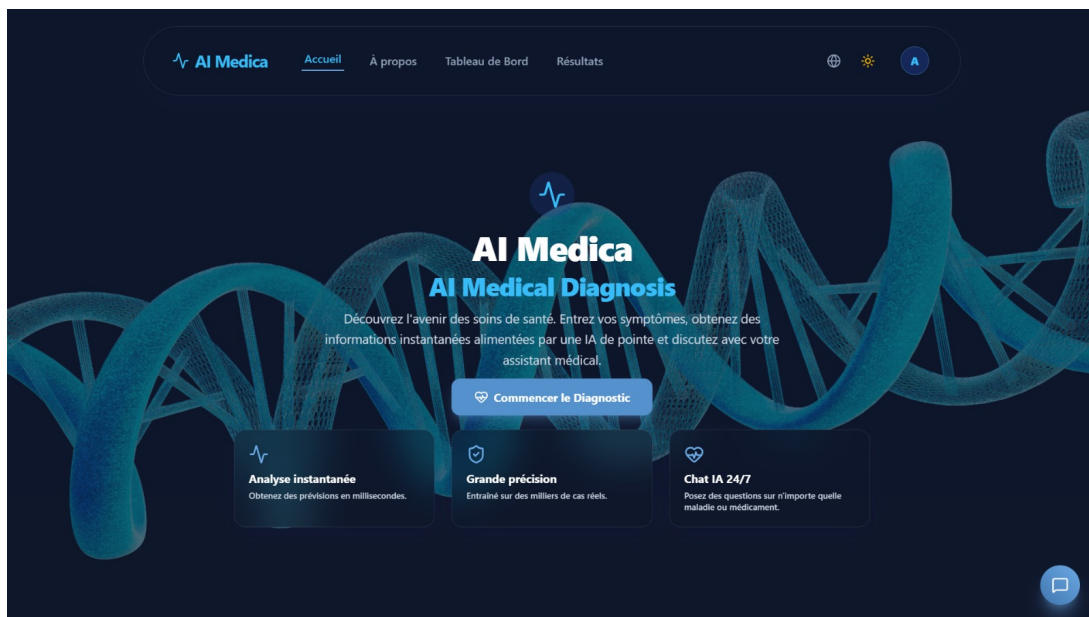


FIGURE 4.1 – Page d'accueil de la plateforme AI Medica

4.2.2 Page de Création de Compte (Sign Up)

Afin de centraliser et sécuriser l'expérience, les utilisateurs sont invités à s'inscrire, comme le montre la figure 4.2. Le formulaire a été pensé pour être le plus minimaliste et fluide possible : il va droit à l'essentiel en demandant le nom complet, l'adresse e-mail et un mot de passe protégé. Ce design centré et épuré aide l'utilisateur à se concentrer sur son inscription sans aucune distraction visuelle.

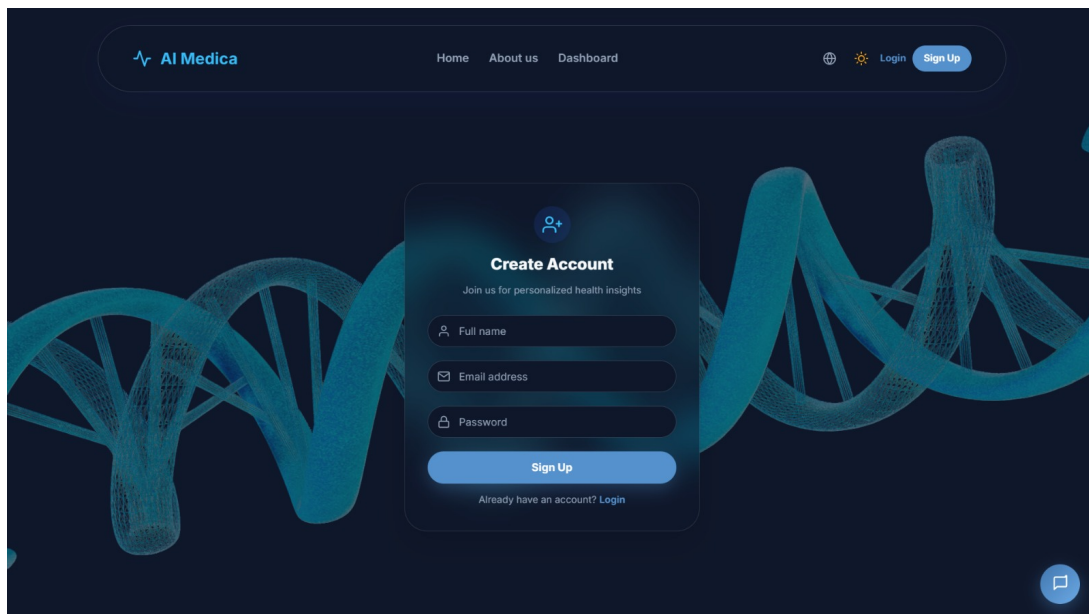


FIGURE 4.2 – Interface de création de compte utilisateur

4.2.3 Page À Propos (About Us)

La page « À propos », présentée dans la figure 4.3, a un rôle purement pédagogique. Elle aide les nouveaux patients à comprendre exactement comment l'intelligence artificielle traite leurs informations. En plus d'expliquer la démarche "étape par étape", elle intègre un encadré rouge crucial : l'**avertissement médical (Medical Disclaimer)**. Celui-ci permet de se protéger d'un point de vue éthique et légal, en rappelant fermement que cette application est destinée uniquement à l'information et qu'elle ne remplace en aucun cas l'avis spécialisé d'un vrai médecin.

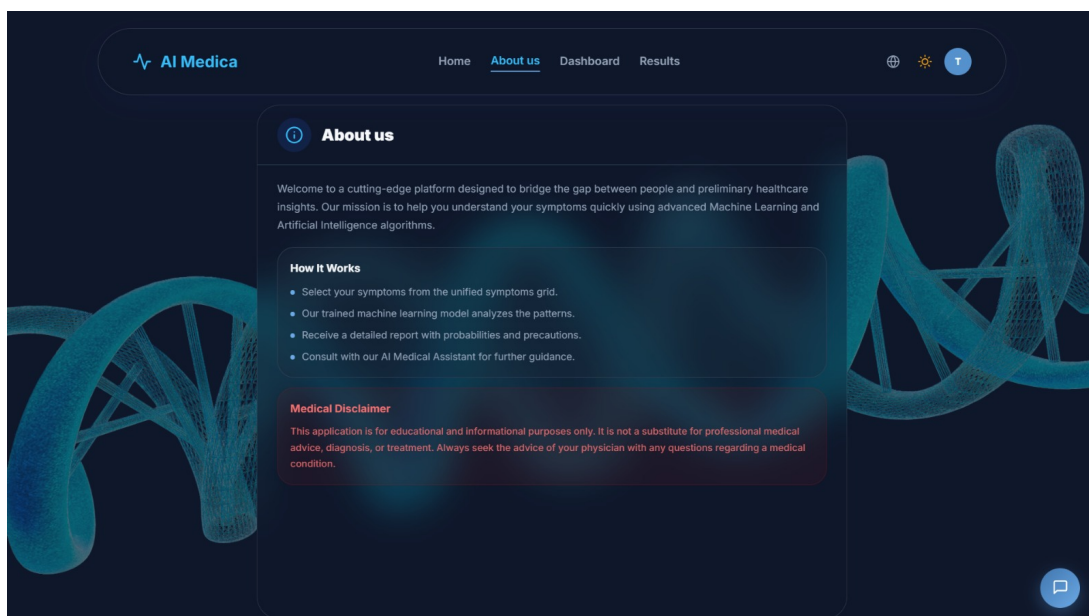


FIGURE 4.3 – Page de présentation détaillant le fonctionnement et l'avertissement médical

4.2.4 Tableau de Bord Médical (Medical Dashboard)

La figure 4.4 représente le cœur opérationnel de notre application : l'espace de diagnostic. L'utilisateur se retrouve face à une grille visuelle exhaustive de symptômes cliniques (anxiété, douleurs thoraciques, vertiges, fatigue, etc.) couplée à une barre de recherche. L'interface facilite la sélection instantanée de multiples symptômes afin de soumettre le tableau clinique complet au modèle de Machine Learning pour analyse.

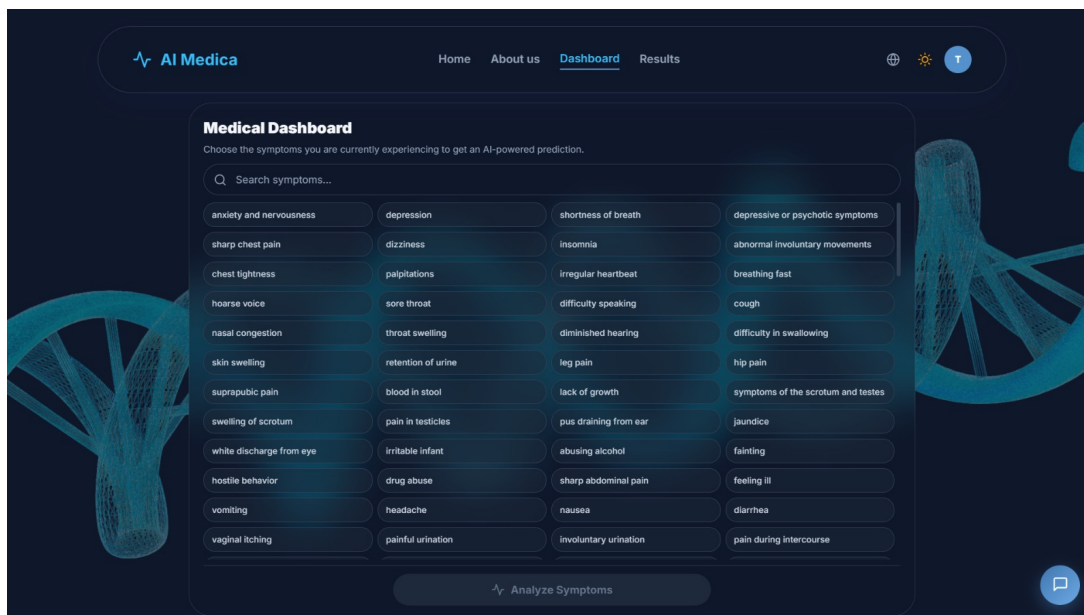


FIGURE 4.4 – Tableau de bord de saisie et de recherche des symptômes

4.2.5 Résultats de l'Analyse et Assistant IA (Results)

Une fois l'analyse lancée, l'application génère un rapport prédictif très détaillé (figure 4.5). L'interface affiche la condition la plus probable (ex : Otite moyenne avec 36% de probabilité), accompagnée de sa description, des précautions immédiates à prendre et des médications courantes. En parallèle, cette page met en lumière notre chatbot assistant (**AI Assistant**). L'utilisateur peut interagir directement via la bulle de discussion flottante pour poser des questions complémentaires, obtenir des éclaircissements sur le résultat généré ou recevoir des conseils de santé personnalisés de manière conversationnelle.

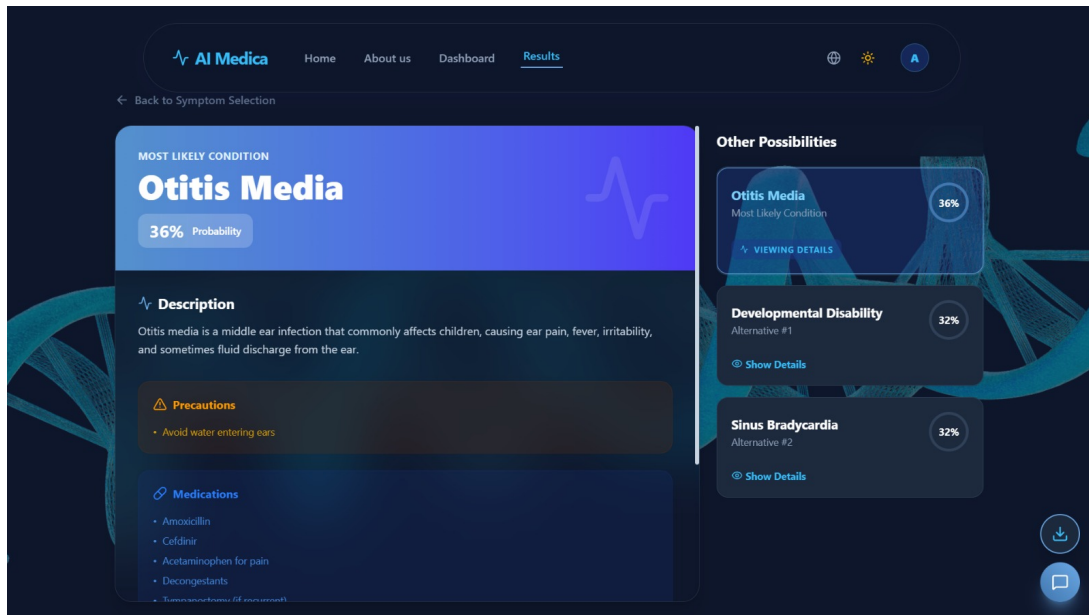


FIGURE 4.5 – Affichage du diagnostic prédictif et interaction avec le Chatbot Médical

4.3 Bonus : L'Application Mobile (React Native)

Bien que notre projet de base se concentre sur l'écosystème web, nous avons décidé d'aller plus loin en développant en bonus une **application mobile hybride**. Réalisée avec la technologie **React Native**, cette solution possède l'avantage d'être générée avec un code unique et d'être exportable simultanément vers les smartphones **Android** et **iOS**. L'application mobile embarque l'intégralité des fonctionnalités présentes sur le web (la grille de symptômes interactifs, le moteur de prédiction IA, les retours de résultats ainsi que le chatbot conversationnel). Toutefois, son interface a été spécialement pensée et repensée pour l'ergonomie mobile, offrant ainsi à l'utilisateur un outil de santé puissant qui tient directement dans la poche.

4.4 Défis, Limites et Perspectives d'Avenir

4.4.1 Défis et Limites Actuelles

La conception d'une plateforme mêlant intelligence artificielle et santé a soulevé plusieurs enjeux de taille durant le développement de notre système :

- **Éthique et Responsabilité Médicale** : Le plafond légal et moral est le défi majeur de ce type d'outils. L'IA ne peut jamais émettre de prescriptions certifiées. Assurer au travers du design (encadrés rouges d'avertissement) que la responsabilité clinique finale revient toujours à un médecin a été crucial.
- **Gestion des biais du Dataset** : La fiabilité de notre Machine Learning repose entièrement sur les bases de données d'apprentissage. Un modèle confronté à une combinaison de symptômes rare, ou mal documentée lors de la phase d'entraînement, risque d'émettre des probabilités erronées (faux positifs ou faux négatifs).
- **Latence et Intégration Externe** : La gestion de l'historique de contexte du chatbot et la rapidité des requêtes vers le modèle (en évitant la latence pour l'utilisateur) ont posé quelques défis d'optimisation backend.

4.4.2 Perspectives et Prochaines Fonctionnalités

Dans l’optique de pousser AI Medica vers un produit réellement commercial ou clinique, plusieurs fonctionnalités sont d’ores et déjà prévues pour étendre ses capacités :

- **Système de Prise de Rendez-vous** : L’ajout d’une redirection automatique ou d’une API de réservation qui mettrait en relation à l’instant même le patient avec un spécialiste apte à traiter sa maladie prédictive.
- **Analyse Multimodale** : Offrir la possibilité au patient de télécharger ses documents médicaux externes (résultats sanguins sous format PDF) ou des images cliniques (clichés de radiologie) afin de les fusionner à l’analyse NLP/Machine learning pour un diagnostic croisé.
- **Carnet de Santé Persistant** : Le développement de profils de santé où le modèle d’IA prendrait en compte de manière contextuelle l’historique entier des allergies, traitements précédents et facteurs de risque d’un utilisateur depuis la création de son compte.

4.5 Conclusion

En définitive, la concrétisation de notre application web — renforcée par sa version mobile multiplateforme — atteste de la pertinence de l’intégration de l’intelligence artificielle dans un cadre d’assistance médicale préliminaire. Grâce à une interface pensée pour rassurer et guider le patient, et en dépit de certaines limites morales liées inévitablement au domaine médical, le travail présenté dans ce chapitre démontre que notre solution est hautement évolutive et ouvre de nombreuses voies pour la MedTech de demain.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Ce projet de fin d'études a été une expérience très enrichissante, tant sur le plan technique que personnel. Dès le début, notre objectif était simple : créer un outil pratique et accessible pour aider les gens à mieux comprendre leurs symptômes grâce à l'intelligence artificielle. C'est ainsi que nous avons donné vie à notre application, **Health Predict**.

Au cours de ces derniers jours, nous avons pu mettre en pratique les connaissances apprises pendant notre formation et découvrir de nouvelles technologies. Dans un premier temps, nous avons entraîné un modèle de Machine Learning capable de prédire des maladies. Ensuite, nous avons intégré ce modèle dans une plateforme Web complète, avec un design moderne et facile à utiliser. Nous avons également mis en place un Chatbot médical pour accompagner l'utilisateur et, pour aller encore plus loin, nous avons même développé une version mobile de l'application.

Bien sûr, tout le parcours n'a pas été facile. Nous avons rencontré plusieurs difficultés, que ce soit pour trouver des données médicales fiables, pour relier les différentes parties du code entre elles, ou pour gérer les réponses rapides de l'assistant intelligent. Mais chaque erreur ou problème a été une excellente occasion d'apprendre et de nous améliorer. Aujourd'hui, nous sommes très fiers du résultat obtenu : Health Predict fonctionne très bien et répond aux attentes que nous avons fixées au départ.

Pour terminer, nous sommes conscients que ce projet n'est qu'une première étape. L'intelligence artificielle a un grand avenir dans le domaine de la santé, non pas pour remplacer les vrais médecins — car c'est impossible —, mais pour les aider à faire le tri et pour mieux informer les patients. Nous espérons que l'idée de Health Predict pourra un jour inspirer de plus grands projets au sein de vraies cliniques.

Ce travail marque la fin de nos études pour cette année, mais il nous donne surtout une solide expérience et beaucoup de confiance pour continuer dans ce domaine.

Bibliographie & Webographie

Meta Platforms, Inc. <https://reactnative.dev/>

Scikit-learn developers. <https://scikit-learn.org/>

Google Scholar. <https://scholar.google.com/>

OpenAI API Documentation. <https://platform.openai.com/docs/>

Google Fonts (Police Inter). <https://fonts.google.com/specimen/Inter>